

# Análisis de Eficiencia

Detección de operadores ineficaces para CallMeMaybe mediante analítica de datos y scoring estadístico.



# ¿Qué abarca este análisis?



## Llamadas Perdidas

Identificación de altas tasas de abandono en llamadas entrantes por parte de los operadores.



## Tiempos de Espera

Medición de la latencia excesiva en cola que impacta directamente la satisfacción del cliente.



## Baja Actividad

Análisis del volumen de llamadas salientes como indicador de proactividad laboral.



## Evaluación

Generación de un score unificado para garantizar la calidad del cumplimiento de requisitos.



# Algoritmo de Scoring

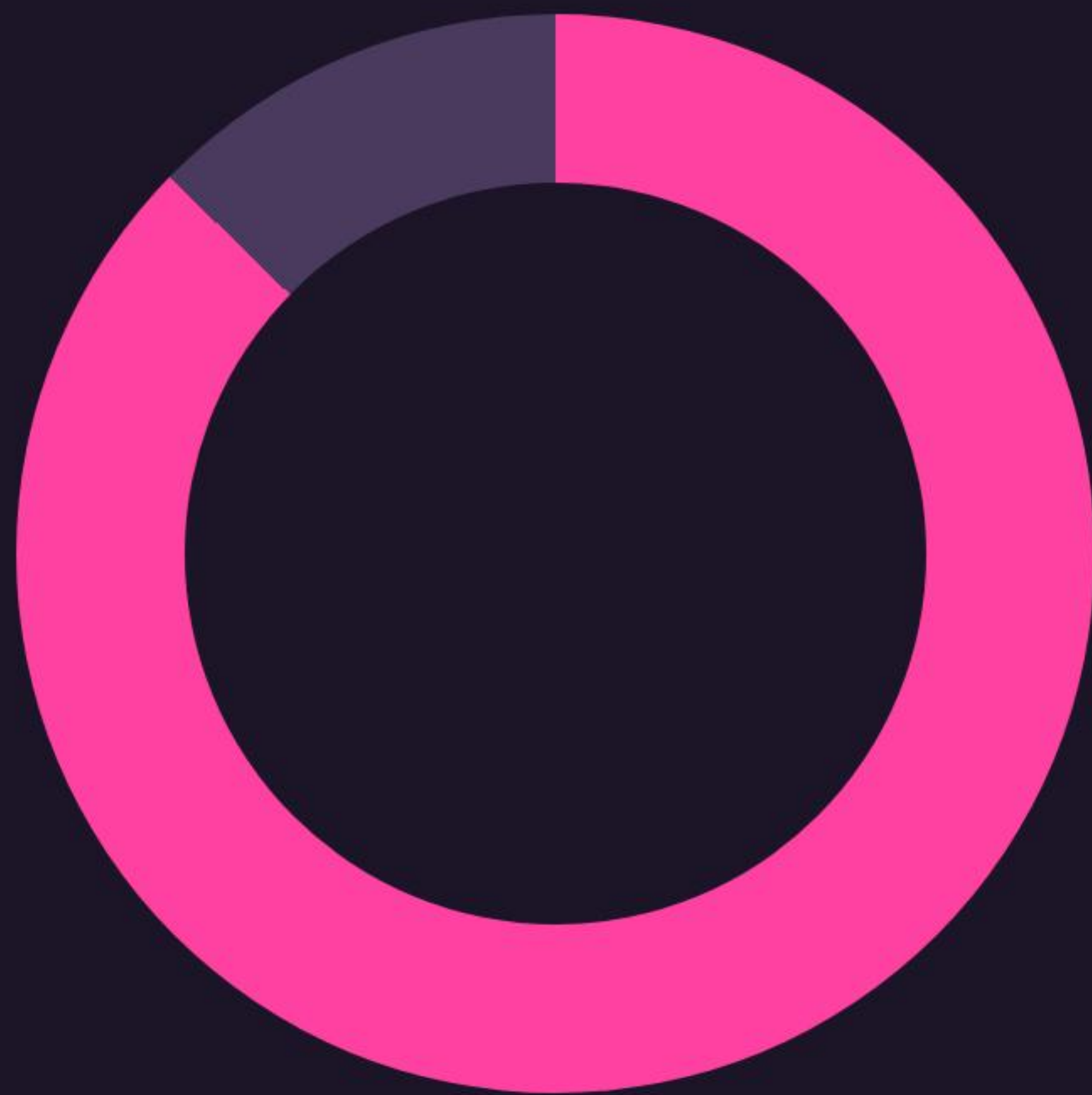
Fórmula de normalización Min-Max ponderada:

$$\text{Score} = 0.5 \cdot T_{\text{Perd}} + 0.4 \cdot \text{Espera} + 0.1 \cdot \text{Inactividad}$$

El modelo prioriza el impacto en el cliente (90% del peso en espera y pérdida), permitiendo aislar al percentil 95 de menor rendimiento de forma automatizada.



# Distribución del Tráfico



## Volumen de Llamadas

- Externa: 39,861 (87.3%)
- Interna: 5,809 (12.7%)

---

El sistema es un pilar fundamental para la atención a clientes externos, lo que valida la necesidad de optimizar cada interacción.



# Tráfico Direccional

Salientes (Proactivas)

31,717

Entrantes (Soporte)

13,953

La operación es predominantemente proactiva. Una caída en las llamadas salientes es un indicador crítico de ineficiencia si no hay aumento en soporte.



# Validación Estadística

**p < .05**  
SIGNIFICANCIA

- ✓ Las pruebas t-test confirman diferencias significativas en tiempos de espera.
- ✓ Se validó una correlación positiva entre la espera y la tasa de abandono.



# Plan de Acción Estratégico

## Capacitación

Entrenamiento en agilidad para operadores en el percentil 95 de ineficiencia.

## Dashboard

Implementación de alertas de tiempo real ante picos de espera en el sistema.

## Balanceo

Redistribución dinámica de carga laboral basada en flujos históricos de llamadas.

## Iteración

Ajuste periódico de pesos del score según evolución de KPIs de negocio.



# Stack y Documentación

| HERRAMIENTA   | APLICACIÓN ESTRATÉGICA                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pandas        | Tratamiento de nulos, limpieza y transformación de series temporales. |
| Dash / Plotly | Desarrollo de dashboard reactivo y visualización proactiva de datos.  |
| SciPy Stats   | Validación de hipótesis y cálculo de significancia estadística.       |
| Scikit-Learn  | Normalización de métricas para la generación del score compuesto.     |